

Activitat 7 — Projecte: dossier d'agrimensura de l'institut

Mesurar elements reals del centre: una altura inaccessible amb Tales, i l'àrea i el volum d'objectes reals, amb precisió i comprovació.

El repte

Treballareu en **grups**. Cada grup elabora un **dossier d'agrimensura** amb tres mesures d'elements reals del centre:

- una **altura inaccessible** amb Tales/semblança (un arbre, la façana);
- una **àrea** d'un element real;
- un **volum** d'un cos real (una columna, un dipòsit, una paperera).

Què heu de lliurar

Per a cada mesura, el dossier inclou:

1. Un **croquis** de l'element amb les mides preses.
2. L'**estratègia** i els **instruments** utilitzats.
3. Els **càlculs** complets (proporció de Tales o fórmula d'àrea/volum).
4. El **grau de precisió**: amb quants decimals doneu el resultat i per què.
5. Una **comprovació** (una segona mesura, un altre mètode, o un ordre de magnitud raonable).

A més, una **reflexió** final: com afecta la raó de semblança les àrees i els volums que heu calculat?

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Mesurador/a**. Pren les mides al terreny amb els instruments i vetlla per la precisió.
- **Dibuixant**. Fa els croquis amb les mides anotades.
- **Calculador/a**. Aplica Tales i les fórmules d'àrea i volum.
- **Redactor/a**. Escriu l'estratègia, la precisió i la comprovació, i prepara la presentació.

Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Càlculs	Mesura indirecta mal plantejada o fórmules errònies	Correctes amb errades	Mesura indirecta i àrees i volums ben calculats	A més, amb el mètode justificat, les unitats i els cossos composts ben tractats
Precisió i comprovació	No es consideren	Es dona un resultat sense justificar decimals	Precisió raonable	A més, justificada i comprovada per un segon camí
Croquis, estratègia i equip	Absents o confusos, o treballa una persona	Presentes però incomplets	Clars i hi participen gairebé tots	A més, amb la reflexió sobre la raó i amb la rotació de rols visible

Per començar

Exercicis per fer

- 3.7.1 Trieu els elements.** Escolliu l'element alt, el de l'àrea i el del volum. Feu-ne un primer croquis i decidiu l'estratègia de cada mesura.
- 3.7.2 Planifiqueu els instruments.** Quins necessiteu? (cinta mètrica, pal de referència, mirall, calculadora). Repartiu els rols inicials.
- 3.7.3 La mesura indirecta.** Feu l'altura inaccessible amb el mètode de l'ombra o del mirall. Recordeu de mesurar el pal i l'ombra *a la mateixa hora*.
- 3.7.4 Comproveu.** Per a cada mesura, penseu una comprovació: una segona presa, un mètode alternatiu, o un ordre de magnitud raonable. Un arbre de 60 m seria versemblant?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 3.7.1** Resposta oberta (tria i croquis inicials).
- 3.7.2** Resposta oberta (planificació d'instruments i rols).
- 3.7.3** Resposta oberta (mesura al terreny). Verifiqueu que apliquen bé la proporció de Tales i que respecten la condició de la mateixa hora.
- 3.7.4** Resposta oberta. S'espera que reconeixin ordres de magnitud versemblants (un arbre de 60 m *no* ho és en un pati escolar) i que proposin una comprovació concreta.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la unitat.** El dossier és l'aplicació competencial que tanca la SA: integra mesura indirecta, càlcul d'àrees i volums, precisió i comprovació sobre l'entorn real. És evidència directa dels criteris **6.1** (mesurar i inferir amb els processos de la investigació), **1.1** (interpretar el problema i organitzar-ne la informació), **5.2** (connectar semblança, àrees i volums) i **7.1** (comunicar el dossier amb llenguatge matemàtic).
- **Tres criteris, no cinc.** La rúbrica de coavaluació s'ha reduït a tres files. Els cinc criteris originals hi són tots, agrupats de dos en dos: amb cinc per quatre nivells, qui avalua acaba marcant la columna del mig.
- **La precisió i la comprovació** (segona fila de la rúbrica) són el que millor discrimina el N3: no n'hi ha prou de calcular, cal justificar els decimals i comprovar el resultat. Enllaça amb la gestió de l'error de mesura (vector de benestar).
- **La reflexió sobre la raó.** Demanar explícitament com afecta k a les àrees i volums calculats consolida la idea central del bloc B i distingeix els grups que han entès l'efecte k^2/k^3 .
- **Rols i rotació.** La rotació garanteix que tothom mesuri i calculi, no només dibuixi o redacti; és clau per a l'avaluació individual.
- **Logística.** Coordineu la sortida al pati (codocència si és possible), la seguretat i el material. Recolliu els dossiers com a portafolis d'evidències de la unitat.